



安全資料表

本安全資料表符合下列要求： 臺灣、CNS 15030

產品代碼 HRLS00040

產品名稱 Silver Stain Oxidizer Concentrate

修訂日期 17-八月-2022

修訂編號 1.1

一：化學品與廠商資料

化學品名稱

產品名稱 Silver Stain Oxidizer Concentrate

目錄編號 1610444, 1610444EDU, 9700999

其他名稱

同義名稱 無。

聯合國／識別編號 UN3289

純物質／混合物 混合物

Recommended use of the chemical and restrictions on use

建議用途 實驗室化學品

限制使用 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

製造者
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

法人／聯繫地址
美商伯瑞股份有限公司台灣分公司，台灣台北南京東路四段126號 14F-B，邮编：10546

技術服務 886-2-2578-7189
ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話／傳真電話
24 小時緊急聯絡電話

CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

二：危害辨識資料

化學品危害分類

金屬腐蝕性	級別 1
急毒性 - 吞食	級別4
急毒性 - 吸入(粉塵/煙霧)	級別2
皮膚腐蝕/刺激	級別 1 子類別 B
嚴重損傷/刺激眼睛	級別 1
呼吸致敏	級別 1
皮膚致敏	級別 1
生殖細胞致突變性	級別1B
致癌性	級別1B
生殖毒性	級別1B

特定標的器官毒性(單一暴露)	級別3
特定標的器官毒性(重複暴露)	級別2
急性水生毒性	級別2
慢性水生毒性	級別2

標示內容**警示語**

危險

危害警告訊息

可能腐蝕金屬

吞食有害

吸入致命

造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷

吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難

可能造成皮膚過敏

可能造成遺傳性缺陷

可能致癌

可能對生育能力或對胎兒造成傷害

可能造成呼吸道刺激

長期或重複暴露可能對器官造成傷害

對水生生物有毒並具有長期持續影響

危害防範措施**危害防範措施 - 預防**

在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置

Wear protective gloves/clothing and eye/face protection

處置後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚

使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸

不要吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴佈物

只能在戶外或通風良好的地方使用

著用呼吸防護具

污染的工作服不得帶出工作場所

避免排放至環境中

只能在原容器中存放

危害防範措施 - 反應

Immediately call a doctor

若不慎吸入：將人轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息

Immediately call a doctor

Call a doctor if you feel unwell

如皮膚(或頭髮)沾染：立即脫掉所有沾染的衣服。用水清洗皮膚 [淋浴]

如發生皮膚刺激或皮疹，求醫/送醫

脫掉的衣服須經洗滌/除汙後，方可重新使用。

Immediately call a doctor

如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗

若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫

漱口

不得誘導嘔吐

收集溢漏

吸收溢出物，防止材料損壞

危害防範措施 - 儲存

存放於通風良好的地方。保持容器密閉

儲存於抗腐蝕帶抗腐蝕襯裡的容器中

危害防範措施 - 處置

按照適用的地方，區域，國家和國際規章處置內裝物/容器

其他危害

三：成分辨識資料

純物質

不適用

混合物

中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
重鉻酸鉀	7778-50-9	5 - 10
硝酸	7697-37-2	2.5 - 5

四：急救措施**不同暴露途徑之急救方法****一般建議**

出示此安全技術說明書給現場的醫生。 需要立即治療。 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢。

吸入

移至新鮮空氣處。 若停止呼吸，進行人工呼吸。 立即就醫治療。 患者有攝食或吸入物質時，切勿採取嘴對嘴方法；使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸。 如呼吸困難，(由受過訓練的人員)給輸氧。 可能會出現遲發性肺水腫。 Get immediate medical attention。 可能引起過敏性呼吸道反應。 避免直接接觸皮膚。 口對口人工呼吸時使用隔離物品。

皮膚接觸

立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。 Get immediate medical attention。 可能造成皮膚過敏。

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。 如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。 沖洗時保持眼睛睜開。 切勿搓揉患處。 Get immediate medical attention。

食入

漱口。 不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西。 不得誘導嘔吐。 Get immediate medical attention。 可能產生過敏反應。

最重要症狀及危害效應

咳嗽和/或氣喘。 呼吸困難。 燒灼感。 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難。 瘙癢。 皮疹。 麻疹。

對急救人員之防護

避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。 切勿吸入蒸氣或煙霧。 患者有攝食或吸入物質時，切勿採取嘴對嘴方法；使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸。 按要求使用個人防護設備。 更多資訊參見第8節。

對醫師之提示

本品是腐蝕性物質。禁止洗胃或催吐。應當檢查胃或食管是否穿孔。請勿使用化學解毒劑。可能發生聲門水腫引起的窒息。可能發生血壓顯著降低，並伴隨濕性羅音、泡沫樣痰和高脈壓。 可能造成易感人群的過敏。 對症治療。

五：滅火措施

適用滅火劑

適用滅火劑

請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施。

不適用的滅火劑

無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害**滅火時可能遭遇之特殊危害**

本產品會造成眼睛、皮膚和黏膜灼傷。熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。本品是或含有敏化劑。吸入可能引起過敏。皮膚接觸可能引起過敏。

特殊滅火程序

需要對火災進行評估，以確定消防的適當方案和安全措施，包括建立安全區域，使用的滅火介質，消防員保護，和控制或撲滅火災的行動。

消防人員特殊防護設備和防範措施

消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。使用個人防護裝備。

六：洩漏處理方法**個人應注意事項，防護設備及緊急步驟****個人應注意事項**

避免接觸皮膚、眼睛或衣物。確保足夠的通風。按要求使用個人防護設備。切勿吸入蒸氣或煙霧。將人員疏散至安全地帶。人員須遠離溢出/洩露區域，或處於上風口。注意！腐蝕性材料。

其他資料

請參閱第7和第8部分所列的防護措施。

對於緊急應變人員

使用第 8 節推薦的個人防護設備。

環境注意事項

在安全可行的情況下，防止進一步的洩漏或溢出。不得排放到環境中。不得任其進入土壤/底土。防止產品進入排水管。

清理方法

在安全可行的情況下，防止進一步的洩漏或溢出。收集並移至適當標示的容器。

二次危害防範

遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七：安全處置與儲存方法**處置**

依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。切勿吸入蒸氣或煙霧。通風不良時，著用適當的呼吸防護具。僅在封閉系統內或提供有合適的排風設備中處理產品。使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。脫下受沾染的衣物和鞋子。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。防潮。存放處須加鎖。勿讓孩童接觸。遠離其他材料存放。

應避免之物質

氧化劑。酸類。堿。

八：暴露預防措施**工程控制**

淋浴
洗眼台
通風系統。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量
平均容許濃度/最高容許濃度

中英文名稱	臺灣	ACGIH TLV
重鉻酸鉀 7778-50-9	TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.15 mg/m ³	STEL: 0.0005 mg/m ³ Cr(VI) inhalable particulate matter TWA: 0.0002 mg/m ³ Cr(VI) inhalable particulate matter S*
硝酸 7697-37-2	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 10.4 mg/m ³	STEL: 4 ppm TWA: 2 ppm

說明

術語和縮略語參見第16節

生物指標

中英文名稱	美國政府工業衛生專家協會 (ACGIH)
重鉻酸鉀 - 7778-50-9	25 µ g/L - urine (Total chromium) - end of shift at end of workweek 10 µ g/L - urine (Total chromium) - increase during shift

個人防護設備**呼吸防護**

當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。

手部防護

戴適當的手套。 防滲透手套。

眼睛防護

嚴密的密封護目鏡。 臉部防護罩。

皮膚及身體防護

穿適當的防護服。 長袖衫。 耐化學藥品的圍裙。

衛生措施

穿戴適當的手套及眼睛/臉部防護器具。 使用本產品時,不得吃東西、喝水或抽菸。 建議定期清洗設備、工作區域和衣物。 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 切勿吸入蒸氣或煙霧。 脫去和洗淨受污染的衣服和手套,包括裡面,在重新使用之前。 污染的工作服不得帶出工作場所。 在休息之前和操作過此產品之後立即洗手。

九：物理及化學性質**基本物理及化學性質之資料**

外觀(物質狀態、顏色等)

物質狀態

顏色

水溶液

液體

深黃色

氣味

嗅覺閾值

酸性

無可用資訊

Property**Values****備註 • Method**

pH 值

熔點/凝固點

沸點/沸點範圍

閃火點 (開背或閉杯)

蒸發率

易燃性(固體、氣體)

爆炸界限

易燃或爆炸上限

易燃或爆炸下限

蒸氣壓

蒸氣密度

密度

水溶性

溶解度

辛醇/水分配係數(log Kow)

自燃溫度

分解溫度

運動粘度

動力粘度

> 100 ° C / 212 ° F

可混溶於水

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

其他資料

VOC content

不適用

十：安定性及反應性**安定性**

正常條件下穩定。

反應性

無可用資訊。

對機械衝擊敏感	無
對靜電放電敏感	無
特殊狀況下可能之危害反應	正常處理過程中不會發生。
應避免之狀況	長期暴露於空氣或濕氣中。 過熱。
應避免之物質	氧化劑。 酸類。 堿。
危害分解物	基於提供的資訊無任何已知的情況。

十一：毒性資料

Information on likely routes of exposure

吸入	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 吸入致命。(基於成分)。 吸入具腐蝕性。 吸入腐蝕性的煙煙/氣體可能引起咳嗽、窒息、頭痛、眩暈，以及數小時的虛弱症狀。可能發生肺水腫並有胸悶、呼吸短促、皮膚發紫、血壓下降和心跳加快等症狀。 吸入腐蝕性物質可導致中毒性肺水腫。 肺水腫可致命。 可能造成易感人群的過敏。 可能造成呼吸道刺激。
眼睛接觸	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 造成嚴重眼損傷。(基於成分)。 腐蝕眼睛並可能引起嚴重的損傷，包括失明。 可能對眼睛造成不可逆的損害。
皮膚接觸	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 腐蝕性。(基於成分)。 引起灼傷。 反復或長期皮膚接觸可能會使易感人群產生過敏反應。 皮膚接觸可能引起過敏。
食入	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 引起灼傷。(基於成分)。 食入會造成上消化道及呼吸道的灼傷。 可能導致口腔和胃部的嚴重灼傷，並伴有嘔吐或腹瀉出黑色血塊。血壓可能下降。嘴巴周圍可能出現褐色或黃色斑點。喉嚨腫脹可能導致呼吸短促和窒息。 如果吞咽可能引起肺部損傷。 如果吞食並進入呼吸道可能致命。 可能引起“吸入”部分列出的額外影響。
症狀	咳嗽和/或氣喘。 呼吸困難。 發紅。 灼燒。 可能導致失明。 過敏反應的症狀可能包括皮疹，瘙癢，腫脹，呼吸困難，手腳發麻，頭暈，胸悶，胸口痛，肌肉痛，或臉紅。 瘙癢。 皮疹。 麻疹。

急毒性

Numerical measures of toxicity - 產品資訊

下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得

ATEmix(口服)	1,315.80 mg/kg
ATEmix (經皮)	15,131.60 mg/kg
ATEmix(吸入-粉塵/煙霧)	0.158 mg/l
ATEmix(吸入-蒸氣)	119.30 mg/l

急毒性未知

混合物中的 2.7 % 含有未知急性口服毒性的成分

組分資訊

中英文名稱	Oral LD50	經皮 LD50	Inhalation LC50
重鉻酸鉀	= 48 mg/kg (Rat)	= 1150 mg/kg (Rabbit)	= 99 mg/m ³ (Rat) 4 h
硝酸	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

皮膚腐蝕/刺激	基於成分的可得資料進行分類。 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
嚴重眼損傷/刺激	基於成分的可得資料進行分類。 造成嚴重眼損傷。 引起灼傷。
呼吸道或皮膚過敏	吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難。 可能造成皮膚過敏。
生殖細胞致突變性	含有一種已知的或疑似的致突變物。 基於成分的可得資料進行分類。 可能造成遺傳性缺陷。
致癌性	含有一種已知的或疑似的致癌物。 基於成分的可得資料進行分類。 可能致癌。

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分。

中英文名稱	IARC
重鉻酸鉀	Group 1
硝酸	Group 2A Group 1

說明

IARC(國際癌症研究機構)

1類 - 對人體致癌
2A類 - 很有可能對人體致癌

生殖毒性 含有一種已知的或疑似的生殖毒物。 基於成分的可得資料進行分類。 可能對生育能力或對胎兒造成傷害。

特定標的器官係統毒性物質 - 單一暴露 可能造成呼吸道刺激。

特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露 長期或重複暴露可能對器官造成傷害。

標的器官影響 肝臟。 腎臟。 呼吸系統。 眼睛。 皮膚。 血液。 牙齒。 肺。

吸入性危害 分類不可能。

十二：生態資料

生態毒性 對水生生物有毒並具有長期持續影響。
水生毒性未知 0 % 的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

中英文名稱	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicity to microorganisms	Crustacea
重鉻酸鉀	-	LC50: 113.6 - 155.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 14 - 20.9mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 15.41 - 30.36mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 21.209 - 30.046mg/L (96h, <i>Oryzias latipes</i>) LC50: 23 - 41.2mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: 24.81 - 34.55mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: 65.6 - 137.6mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12.3mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =320mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	-

		LC50: >139mg/L (96h, Cyprinus carpio)		
--	--	---------------------------------------	--	--

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 對於本品無數據。

組分資訊

中英文名稱	分配係數
硝酸	-2.3

土壤中之流動性 無可用資訊。

Other adverse effects 無可用資訊。

十三：廢棄處置方法

廢棄處置方法 按照當地規定處理。 按照環境法規處置廢棄物。 切勿重複使用空容器。

十四：運送資料

國際海運危險品準則 IMDG

UN編號或ID編號 UN3289
 聯合國運輸名稱 無機毒性液體，腐蝕性，未另作規定的（重鉻酸鉀，硝酸）
 Transport hazard class(es) 6.1
 危害子類別 8
 包裝類別 II
 海洋污染物(是／否) P
 特殊運送方法及注意事項 274
 EmS-編號 F-A, S-B
 說明 UN3289, 無機毒性液體，腐蝕性，未另作規定的（重鉻酸鉀，硝酸），6.1 (8), II, 海洋污染物 (是／否)

國際航空運輸協會 IATA

UN編號或ID編號 UN3289
 聯合國運輸名稱 無機毒性液體，腐蝕性，未另作規定的（重鉻酸鉀，硝酸）
 Transport hazard class(es) 6.1
 危害子類別 8
 Packing group II
 特殊運送方法及注意事項 A4, A137
 ERG 代碼 6C
 說明 UN3289, 無機毒性液體，腐蝕性，未另作規定的（重鉻酸鉀，硝酸），6.1 (8), II

特殊運送方法及注意事項

使用者之特別注意事項 其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

十五：法規資料

安全、衛生及環境法規／對此物質或混合物之特別法令

國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

適用法規

毒性化學物質管理法
 毒性化學物質標示及安全資料表管理辦法
 優先管理化學品之指定及運作管理辦法
 職業安全衛生法
 勞工作業場所容許暴露標準
 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

特定化學物質危害預防標準
 道路交通安全規則
 危險物品空運管理辦法
 船舶危險品裝載規則
 鐵路運送規則

國際目錄

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例：**國際法規**

關於消耗臭氧層的物質蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六：其他資料**製表單位**

名稱 Bio-Rad Laboratories , 環境健康與安全	地址	電話
製 表 人	職稱	姓名(簽章)
製表日期	修訂日期	17-八月-2022

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明

說明 第 八 部分: 暴露預防措施

TWA	TWA(時間加權平均濃度)	STEL	STEL(短期暴露限值)
上限	最大限值	*	皮膚指示
C	致癌物		

參考文獻

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database
 European Food Safety Authority (EFSA)
 EPA (Environmental Protection Agency)
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals
 Food Research Journal
 Hazardous Substance Database
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
 Japan GHS Classification
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
 National Toxicology Program (NTP)
 New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)
 Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications

Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set
RTECS(化學物質毒性效應資料庫)
World Health Organization

修訂說明

已重新設定格式並更新現有資訊。

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束